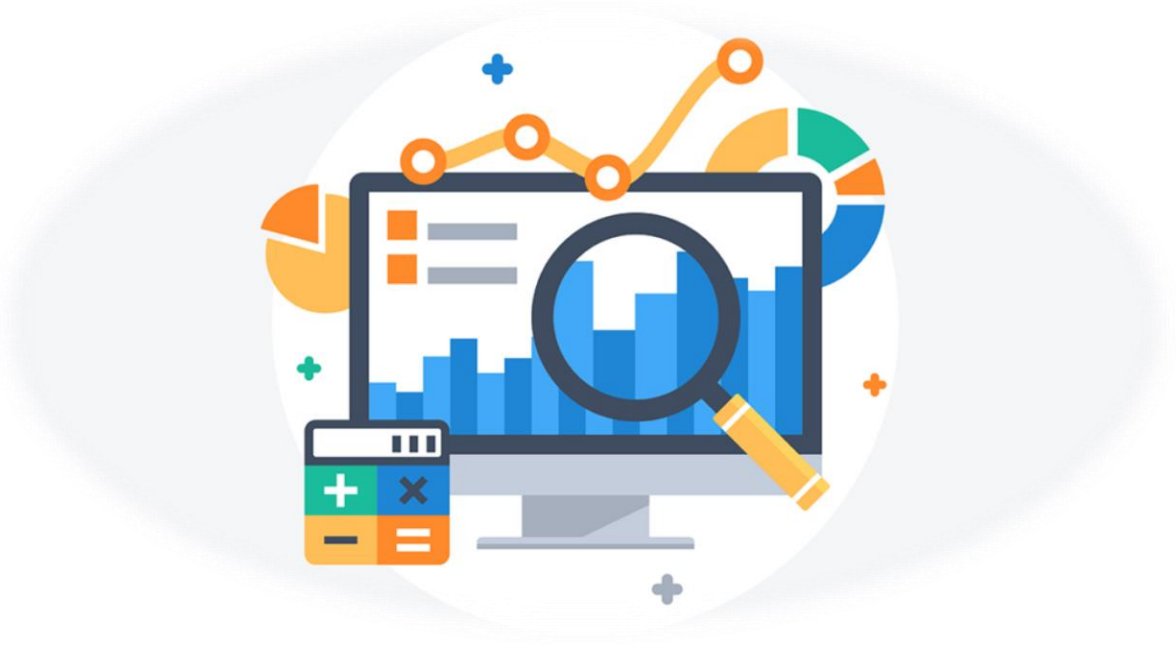
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
Facultad de Artes Liberales
Departamento de Ciencias

CURSO: CORE CIENCIAS
Análisis de Datos y Presentación de Resultados



Prof. Ignacio Fernández
Ignacio.fernandez.c@uai.cl

Tipos de Datos

Cualitativos

Nominales

Rojo
Azul
Verde
Amarillo
Morado

Ordinales

Muy Bueno
Bueno
Promedio
Malo
Muy Malo

Cuantitativos

Discretos

Cantidad de personas

Páginas de un libro

Número de estudiantes

Continuos

Temperatura

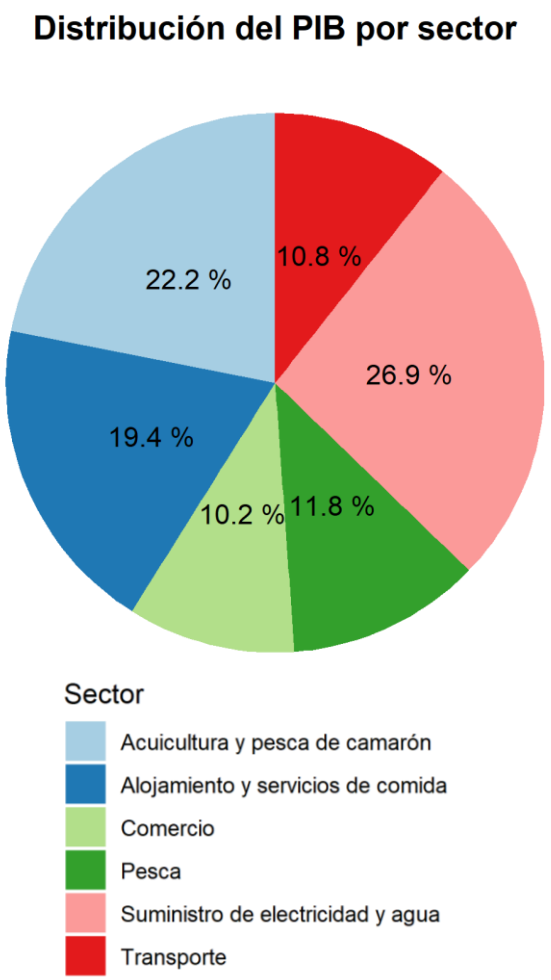
Distancia

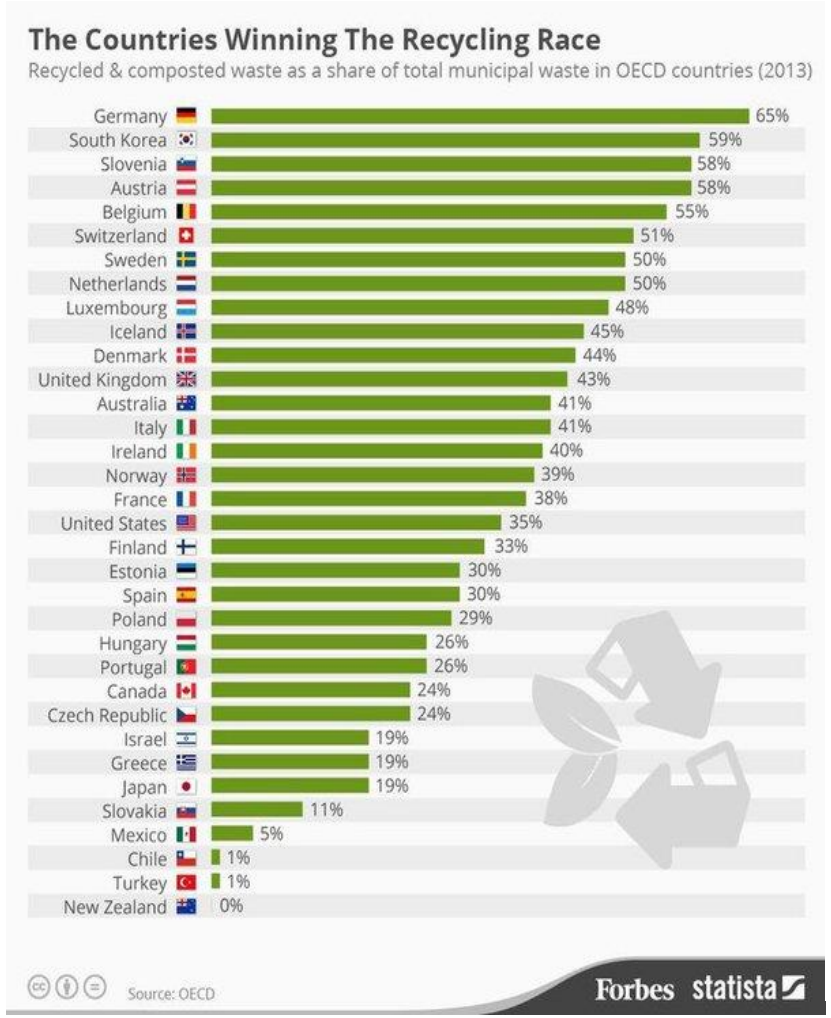
Humedad

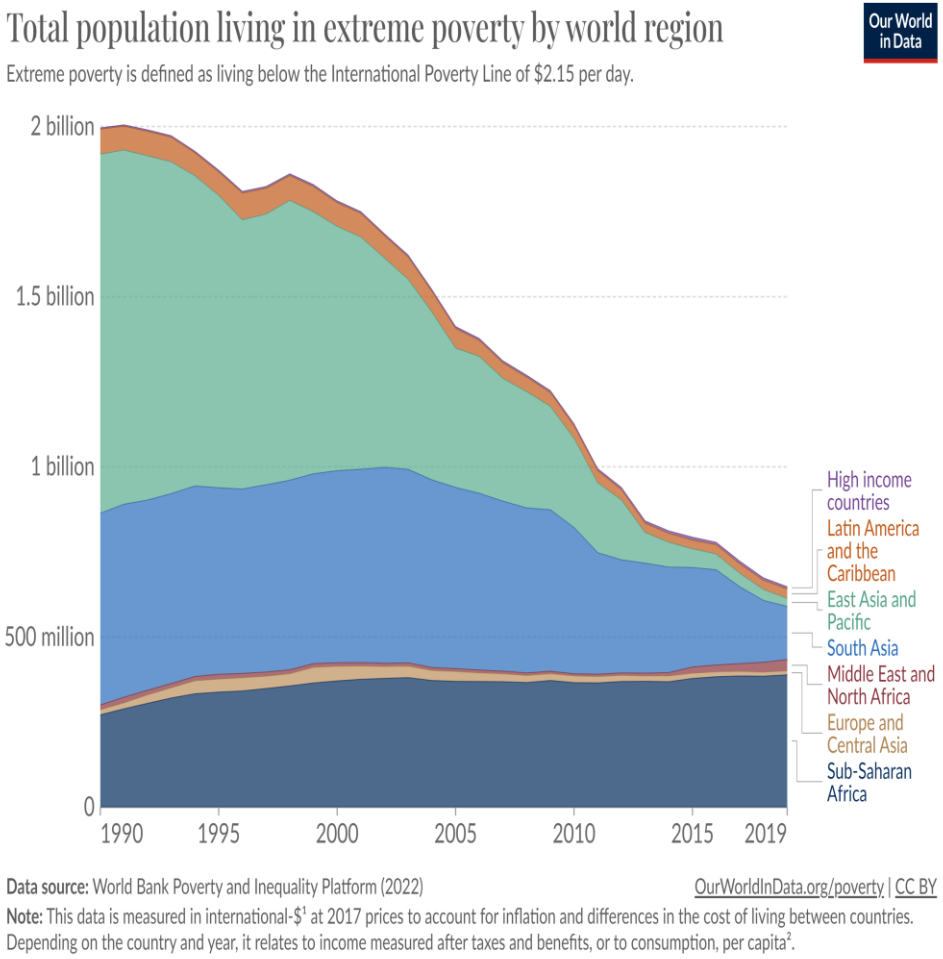
Volumen

Velocidad

Gráficos: Descriptivos

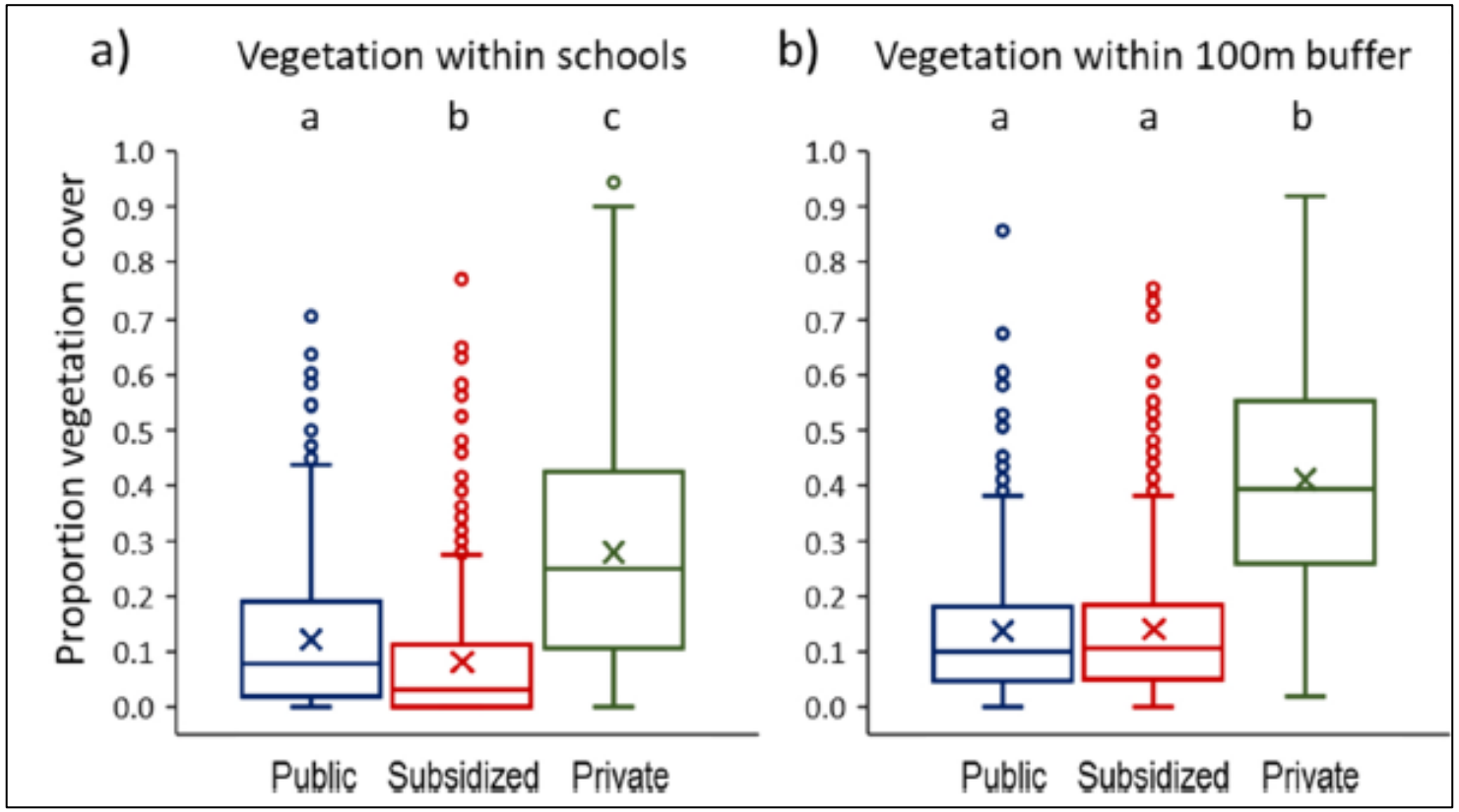






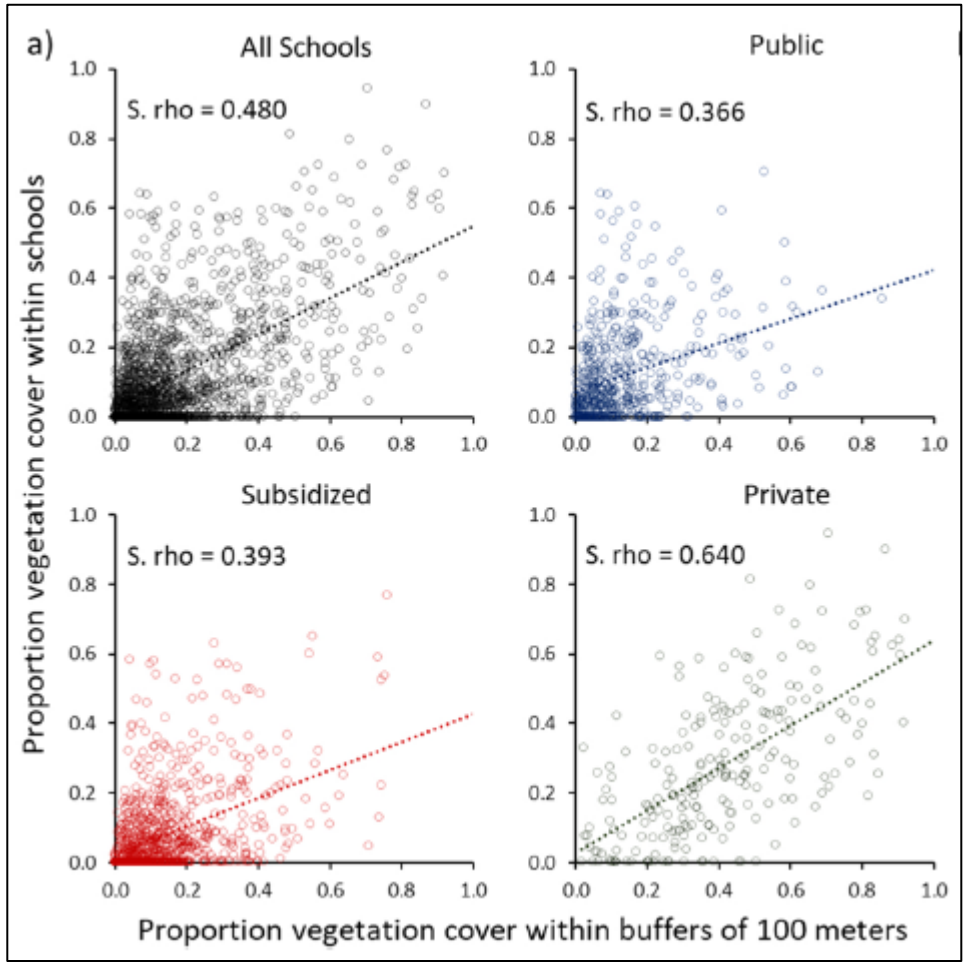
Gráficos: Analíticos

Gráficos de “Cajas y Bigotes” (Boxplots)

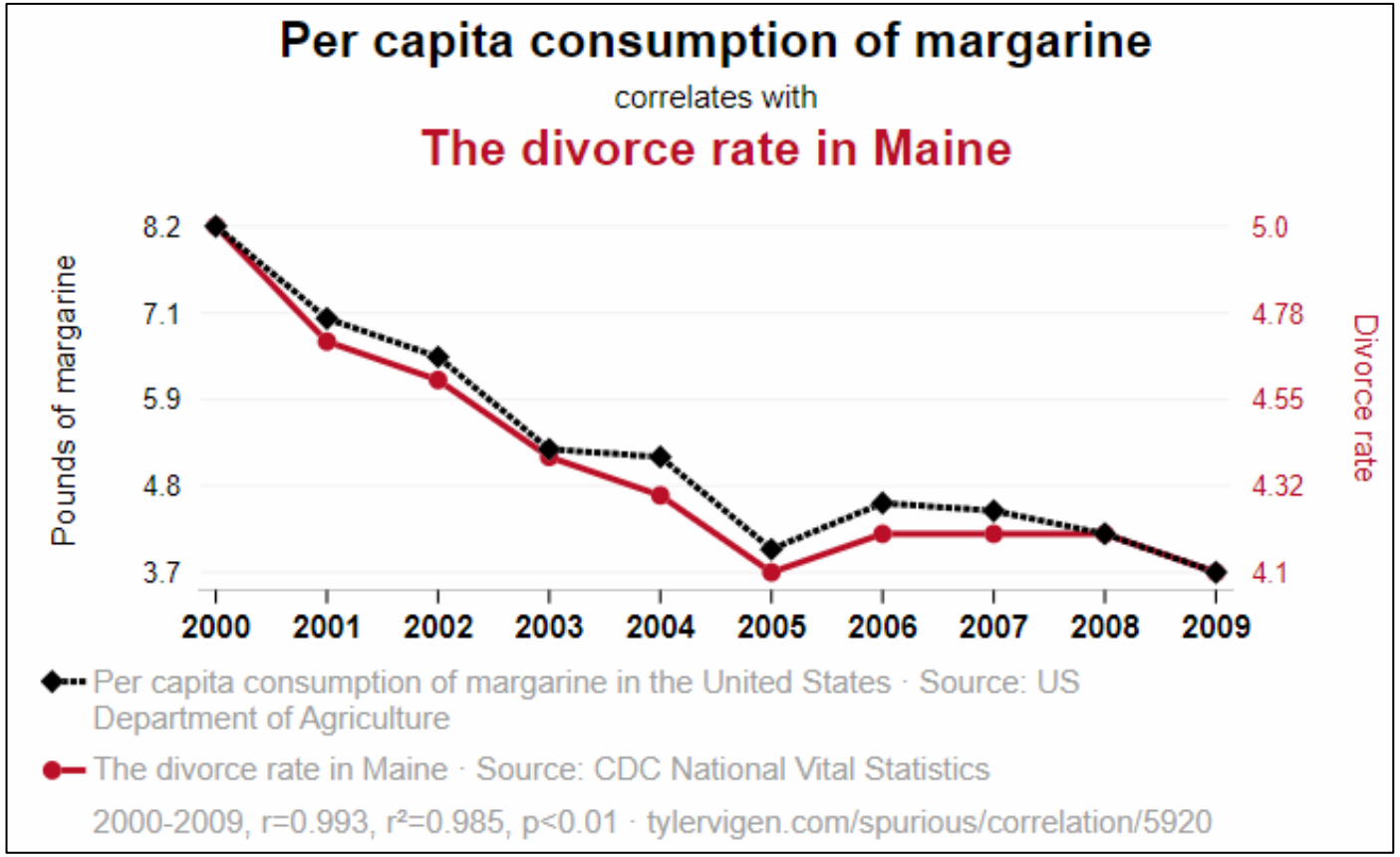


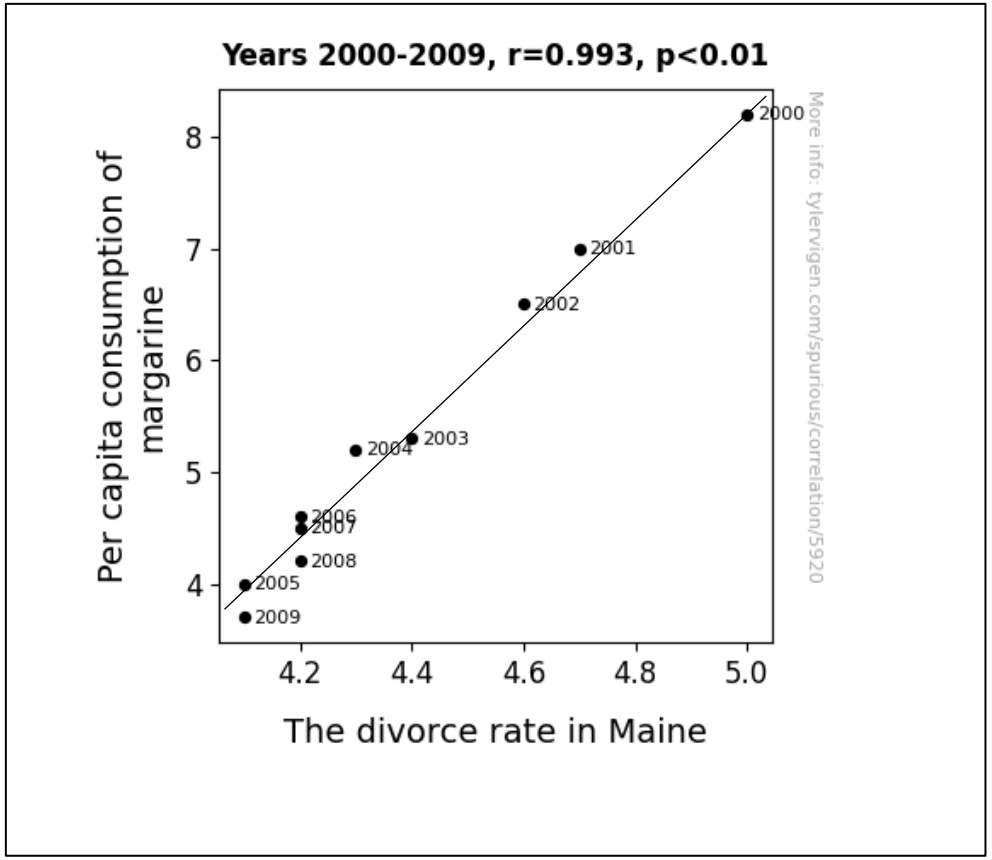
Gráficos: Analíticos

Gráficos de Correlaciones



Importante: Correlación no implica causalidad





https://tylervigen.com/spurious-correlations

Actividad en clases: Completar ficha y revisar análisis gráficos

Esta es una encuesta anónima con fines únicamente pedagógicos. Los datos sólo serán usados con propósitos didácticos para su uso en clases. Una vez realizada la actividad, las encuestas serán descartadas.

Sexo: Hombre ◯ Mujer ◯

Altura: _____ (metros y centímetros aprox.)

Talla Zapatos: _____ (en horma chilena aprox.)

Mes cumpleaños: 1 ◯ 2 ◯ 3 ◯ 4 ◯ 5 ◯ 6 ◯ 7 ◯ 8 ◯ 9 ◯ 10 ◯ 11 ◯ 12 ◯

Fuma Tabaco: Sí ◯ No ◯

Bebe Alcohol: Sí ◯ No ◯

Dígito Verificador Rut: _____ (si es K, reemplácelo por 0)

Pulso 1:_____

Pulso 2:_____

Tarea: Puede comenzar en clases

1) Abra la tabla “base de datos Comunas de Santiago” disponible en el práctico del taller.
2) Proponga una pregunta de investigación (lógica) simple que relacione al menos dos variables.
3) Genere un gráfico que sirva para analizar la relación.
4) Interprete el gráfico, y en base a ello, responda a su pregunta.
5) En una plana debe (a) presentar su pregunta, (b) su gráfico y (c) responder a su pregunta con una breve reflexión sobre la implicancia de sus resultados. Nombrar su archivo como Tarea3_ApellidoIntegrantes

Descripción de las variables de la Tabla:

- %Construido: Porcentaje del suelo de la comuna que posee infraestructura construida (edificios, casas, calles, etc.).
- %Desnudo: Porcentaje del suelo de la comuna que posee suelo desnudo (sitios eriazos o superficie de tierra).
- % Pasto: Porcentaje del suelo de la comuna que posee pasto.
- % Deciduo: Porcentaje del suelo de la comuna que posee árboles que pierden sus hojas en invierno.
- % Siempreverde: Porcentaje del suelo de la comuna que posee árboles que tienen hojas durante todo el año.
- % Vegetación: Porcentaje del suelo de la comuna que vegetación (pasto+deciduo+siempreverde).
- T°C Invierno: Temperatura promedio diurna de la comuna en meses de invierno.
- T°C Verano: Temperatura promedio diurna de la comuna en meses de verano.
- MP10 Invierno: Promedio de material particulado grueso (smog) en la comuna en meses de invierno.
- MP10 Verano: Promedio de material particulado grueso (smog) en la comuna en meses de verano.
- % Pobreza: % de la población communal en condición de pobreza.
- Altitud promedio: Altitud promedio (metros sobre el nivel del mar) de la comuna.
- Población: Número de habitantes por comuna.